Лабораторная работа №1

Установка ОС Linux

Венис Дмитрий

2026-03-04

Содержание I

1. Информация
2. Вводная часть
3. Задание
4. Теоретическое введение
5. Выполнение лабораторной работы
6. Домашнее задание
7. Выводы

Раздел 1

Информация

Докладчик

- Венис Дмитрий

Докладчик

- Венис Дмитрий
- студент НКАбд-01-25

Докладчик

- Венис Дмитрий
- студент НКАбд-01-25
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

Докладчик

- Венис Дмитрий
- студент НКАбд-01-25
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- [1032253513@rudn.ru]

Докладчик

- Венис Дмитрий
- студент НКАбд-01-25
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- [1032253513@rudn.ru]
- https://github.com/VenisDmitry

Раздел 2

Вводная часть

Актуальность

В связи с необходимостью выполнения индивидуальных проектов и лабораторных работ в ходе обучения в Высшем Учебном Заведении студентам неоднократно потребуется прибегать к установке ОС на виртуальную машину(в частности ОС Linux)

Объект и предмет исследования

- Установка ОС на Виртуальную машину

Цели и задачи

Установка ОС на виртуальную машину

Практическая значимость

В ходе выполнения лабораторной работы студент научится устанавливать ОС Linux Fedora Sway на виртуальную машину

Раздел 3

Задание

Задание

- Установка Linux на Qemu

Задание

- Установка Linux на Qemu
- Установка необходимого ПО

Задание

- Установка Linux на Qemu
- Установка необходимого ПО
- Первоначальная настройка ОС для дальнейшей работы

Раздел 4

Теоретическое введение

Теоретическое введение

Запуск приложения для установки системы

Загрузите LiveCD.
Появится интерфейс начальной конфигурации.
Нажмите Enter для создания конфигурации по умолчанию.
Нажмите Enter, чтобы выбрать в качестве модификатора клавишу Win (она же клавиша S
В файле конфигурации эта клавиша будет обозначена как $Mod.
Нажмите комбинацию Win+Enter для запуска терминала.
В терминале запустите liveinst.
Для перехода к раскладке окон с табами нажмите Win+w.

Установка системы на диск

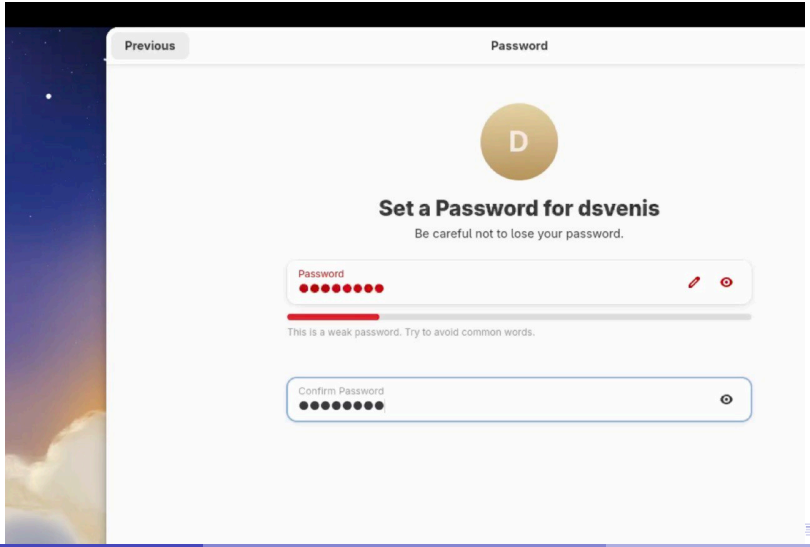
Выберите язык интерфейса и перейдите к настройкам установки операционной системы.
При необходимости скорректируйте часовой пояс, раскладку клавиатуры (рекомендуетс
Место установки ОС оставьте без изменения.
Установите имя и пароль для пользователя root.
Установите имя и пароль для Вашего пользователя.
Создайте основное имя Вашего компьютера.

Раздел 5

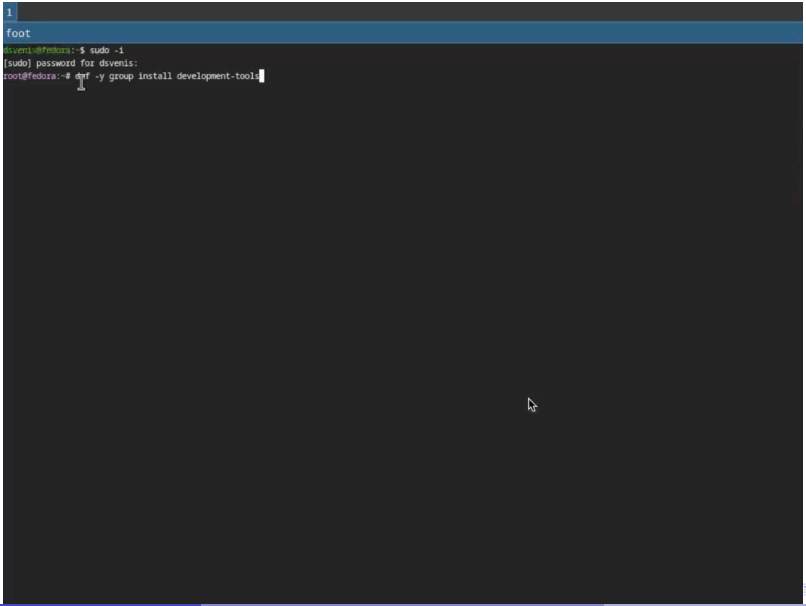
Выполнение лабораторной работы

Выполнение лабораторной работы

Регистрирую нового пользователя в ОС(рис. @fig:001)



Устанавливаю средства разработки (рис. @fig:003)



Обновляю пакеты. (рис. @fig:004)

```
1
foot
[74/79] Removing llvm-filesystem-0:21.1.2-1.fc43.aarch64
[75/79] Removing glibc-0:2.42-4.fc43.aarch64
[76/79] Removing glibc-all-langpacks-0:2.42-4.fc43.aarch64
[77/79] Removing glibc-gconv-extra-0:2.42-4.fc43.aarch64
[78/79] Removing glibc-common-0:2.42-4.fc43.aarch64
[79/79] Removing libgcc-0:15.2.1-2.fc43.aarch64
Complete!
root@fedora:~# dnf -y install dkms
Updating and loading repositories:
Repositories loaded.
Package                                    Arch        Version                    Repo
Installing:
 dkms                                      noarch      3.3.0-1.fc43               updates
 kernel-core                               aarch64     6.18.13-200.fc43           updates
Installing dependencies:
 kernel-devel-matched                      aarch64     6.18.13-200.fc43           updates
 kernel-modules-core                       aarch64     6.18.13-200.fc43           updates

Transaction Summary:
 Installing:        4 packages

Total size of inbound packages is 61 MiB. Need to download 61 MiB.
After this operation, 282 MiB extra will be used (install 282 MiB, remove 0 B).
[1/4] kernel-devel-matched-0:6.18.13-200.fc43.aarch64
[2/4] dkms-0:3.3.0-1.fc43.noarch
[3/4] kernel-core-0:6.18.13-200.fc43.aarch64
[4/4] kernel-modules-core-0:6.18.13-200.fc43.aarch64
--------------------------------------------------------------------------------
[4/4] Total
Running transaction
[1/6] Verify package files
[2/6] Prepare transaction
[3/6] Installing kernel-core-0:6.18.13-200.fc43.aarch64
[4/6] Installing kernel-modules-core-0:6.18.13-200.fc43.aarch64
[5/6] Installing kernel-devel-matched-0:6.18.13-200.fc43.aarch64
[6/6] Installing dkms-0:3.3.0-1.fc43.noarch
>>> Running %post scriptlet: dkms-0:3.3.0-1.fc43.noarch
>>> Finished %post scriptlet: dkms-0:3.3.0-1.fc43.noarch
>>> Scriptlet output:
>>> Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/dkms.service' → '/usr/lib/systemd/system/dkms.service'.
>>>
Complete!
root@fedora:~# sudo dnf -y update
```

Запускаю скрипт для автоматического обновления пакетов через пакетный менеджер dnf. (рис. @fig:005)

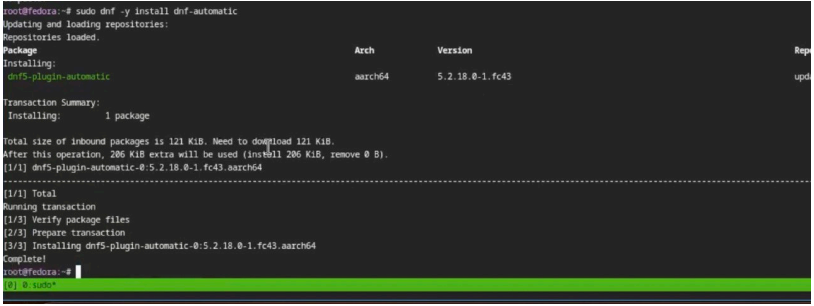
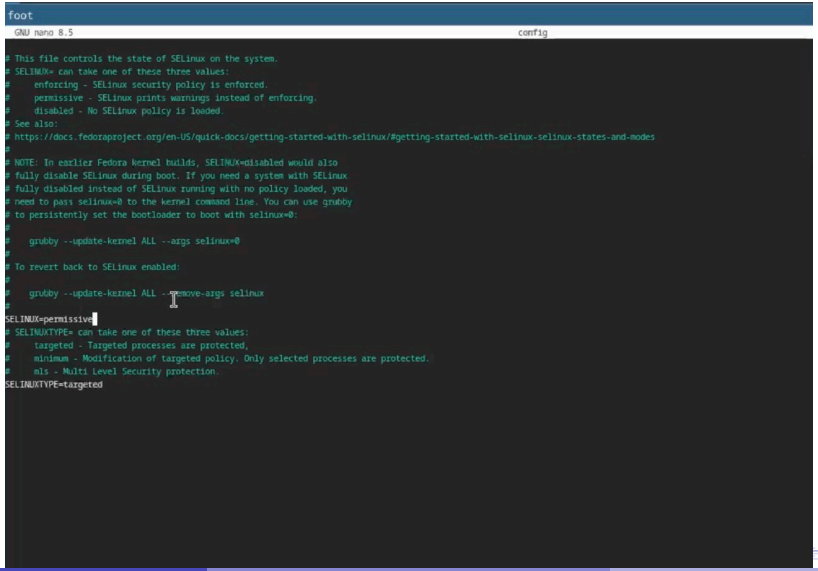


Рисунок 5: Запуск скрипта

Отключаю защиту SELinux, так как на данном курсе мы не будем рассматривать работу с ней. (рис. @fig:006)



Настраиваю xkb, добавляю вторую раскладку клавиатуры с русским языком и задаю переключение на right ctrl. (рис. @fig:007)

Рисунок 7: Настройка xkb

Проверяю корректность заданного имени для hostname. (рис. @fig:008)

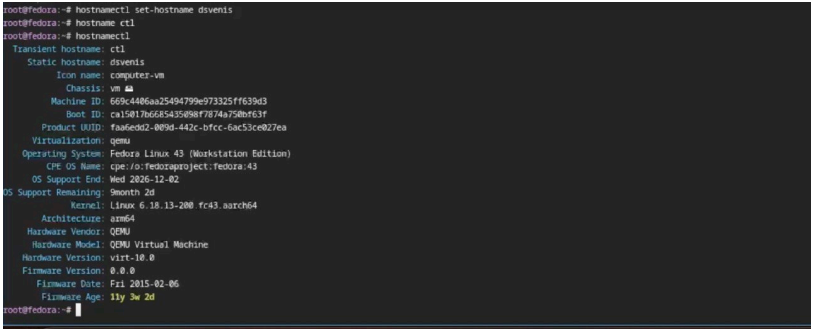


Рисунок 8: Вывод команды hostnamectl

Устанавливаю pandoc, pandoc-crossref, texlive для работы над отчетами для лабораторных работ. (рис. @fig:009)

```
dsvenis@dsvenis:~/Downloads$ sudo mv pandoc-3.9/bin/pandoc /usr/local/bin
dsvenis@dsvenis:~/Downloads$ pandoc --version
bash: /usr/bin/pandoc: No such file or directory
dsvenis@dsvenis:~/Downloads$ cd
dsvenis@dsvenis:~$ pandoc --version
bash: /usr/bin/pandoc: No such file or directory
dsvenis@dsvenis:~$ cd Downloads
dsvenis@dsvenis:~/Downloads$ ls
pandoc-3.9  pandoc-3.9-linux-arm64.tar.gz
dsvenis@dsvenis:~/Downloads$ pandoc-3.9
bash: pandoc-3.9: command not found...
dsvenis@dsvenis:~/Downloads$ sudo chmod +x /usr/local/bin/pandoc
dsvenis@dsvenis:~/Downloads$ pandoc --version
bash: /usr/bin/pandoc: No such file or directory
dsvenis@dsvenis:~/Downloads$ which pandoc
/usr/local/bin/pandoc
dsvenis@dsvenis:~/Downloads$ pandoc --version
bash: /usr/bin/pandoc: No such file or directory
dsvenis@dsvenis:~/Downloads$ cd usr/local/bin/pandoc
bash: cd: usr/local/bin/pandoc: No such file or directory
dsvenis@dsvenis:~/Downloads$ cd  /usr/local/bin/pandoc
bash: cd: /usr/local/bin/pandoc: Not a directory
dsvenis@dsvenis:~/Downloads$ ^C
dsvenis@dsvenis:~/Downloads$ cd  /usr/local/bin/
dsvenis@dsvenis:/usr/local/bin$ ls
pandoc  pandoc-crossref
dsvenis@dsvenis:/usr/local/bin$ pandoc --version
bash: /usr/bin/pandoc: No such file or directory
dsvenis@dsvenis:/usr/local/bin$ nano pandoc
dsvenis@dsvenis:/usr/local/bin$ /usr/bin/pandoc --version
bash: /usr/bin/pandoc: No such file or directory
dsvenis@dsvenis:/usr/local/bin$ /usr/local/bin/pandoc --version
pandoc 3.9
Features: +server +lua
Scripting engine: Lua 5.4
User data directory: /home/dsvenis/.local/share/pandoc
Copyright (C) 2006-2025 John MacFarlane. Web:  https://pandoc.org
This is free software; see the source for copying conditions. There is no
warranty, not even for merchantability or fitness for a particular purpose.
dsvenis@dsvenis:/usr/local/bin$ pandoc-crossref --version
pandoc-crossref v0.3.23 git commit UNKNOWN (UNKNOWN) built with Pandoc v3.9, pandoc-types v1.23.1.1 and GHC 9.8.4
dsvenis@dsvenis:/usr/local/bin$ cd
dsvenis@dsvenis:~$ sudo dnf -y install texlive-scheme-full
```

Раздел 6

Домашнее задание

Домашнее задание

Проверяю последовательность загрузки графического окружения командой dmesg | grep -i с указанием вывода желаемого нахождения (рис. @fig:010)

```
[    5.037194] snd_hda_intel 0000:00:03.0: Force to snoop mode by module option
[    5.057208] snd_hda_codec_generic hdaudioC0D0: autoconfig for Generic: line_outs=1 (0x3/0x0/0x0/0x0/
0x0) type:line
[    5.057256] snd_hda_codec_generic hdaudioC0D0:    speaker_outs=0 (0x0/0x0/0x0/0x0/0x0)
[    5.057324] snd_hda_codec_generic hdaudioC0D0:    hp_outs=0 (0x0/0x0/0x0/0x0/0x0)
[    5.057374] snd_hda_codec_generic hdaudioC0D0:    mono: mono_out=0x0
[    5.057407] snd_hda_codec_generic hdaudioC0D0:    inputs:
[    5.057433] snd_hda_codec_generic hdaudioC0D0:      Line=0x5
[    5.081109] kauditd_printk_skb: 12 callbacks suppressed
[    5.081181] audit: type=1130 audit(1772519414.310:23): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 su
bj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=systemd-vconsole-setup comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/sy
stemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[    5.182654] EXT4-fs (vda2): mounted filesystem 0e76d65c-b9ca-4cac-99fc-b217b0b48938 r/w with ordered
 data mode. Quota mode: none.
[    5.235432] audit: type=1130 audit(1772519414.464:24): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 su
bj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=systemd-userdb-load-credentials comm="systemd" exe="/usr/lib/s
ystemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[    5.246482] audit: type=1130 audit(1772519414.475:25): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 su
bj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=plymouth-read-write comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/syste
md" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[    5.343368] audit: type=1130 audit(1772519414.572:26): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 su
bj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=systemd-tmpfiles-setup comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/sy
stemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[    5.347688] audit: type=1334 audit(1772519414.577:27): prog-id=53 op=LOAD
[    5.369129] audit: type=1305 audit(1772519414.598:28): op=set audit_enabled=1 old=1 auid=4294967295
ses=4294967295 subj=system_u:system_r:auditd_t:s0 res=1
[    5.369164] audit: type=1300 audit(1772519414.598:28): arch=c00000b7 syscall=206 success=yes exit=60
 a0=3 a1=ffffde87bbc0 a2=3c a3=0 items=0 ppid=694 pid=698 auid=4294967295 uid=0 gid=0 euid=0 suid=0 fsu
id=0 egid=0 sgid=0 fsgid=0 tty=(none) ses=4294967295 comm="auditd" exe="/usr/bin/auditd" subj=system_u:
system_r:auditd_t:s0 key=(null)
[    5.369253] audit: type=1327 audit(1772519414.598:28): proctitle="/usr/bin/auditd"
[    5.999369] NET: Registered PF_QIPCRTR protocol family
[    6.196462] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[    6.196488] RPC: Registered udp transport module.
```

#Ответы на контрольные вопросы:

1. Какую информацию содержит учётная запись пользователя?

Учётная запись пользователя содержит: имя пользователя (логин), UID (уникальный идентификатор пользователя), GID (идентификатор основной группы), домашний каталог, используемую командную оболочку, а также информацию о пароле (хранится в зашифрованном виде).
Основные данные хранятся в файлах /etc/passwd, /etc/shadow и /etc/group.

man, –help, info
Пример: man ls
Для перемещения по файловой системе
cd, pwd
Пример: cd /home
Для просмотра содержимого каталога
ls
Пример: ls -l
Для определения объёма каталога
du

#Ответы на контрольные вопросы:

1. Какую информацию содержит учётная запись пользователя?

Учётная запись пользователя содержит: имя пользователя (логин), UID (уникальный идентификатор пользователя), GID (идентификатор основной группы), домашний каталог, используемую командную оболочку, а также информацию о пароле (хранится в зашифрованном виде).

Основные данные хранятся в файлах /etc/passwd, /etc/shadow и /etc/group.

2. Укажите команды терминала и приведите примеры Для получения справки по команде

man, –help, info

Пример: man ls

Для перемещения по файловой системе

cd, pwd

Пример: cd /home

Для просмотра содержимого каталога

ls

Пример: ls -l

Для определения объёма каталога

du

3. Что такое файловая система? Приведите примеры с краткой характеристикой.

Файловая система — это способ организации и хранения данных на носителе информации, определяющий структуру каталогов, размещение файлов и правила доступа к ним.
Примеры:
ext4 — основная файловая система Linux, поддерживает журналирование и отличается надёжностью.
NTFS — используется в Windows, поддерживает права доступа и большие объёмы данных.
FAT32 — простая файловая система, часто используется на флеш-накопителях, имеет ограничение на размер файла.
XFS — высокопроизводительная файловая система для работы с большими объёмами данных.

4. Как посмотреть, какие файловые системы подмонтированы в ОС?

Используются команды mount, df -T или просмотр файла /proc/mounts.

5. Как удалить зависший процесс?

Сначала определяется идентификатор процесса с помощью команд ps или top, затем процесс завершается командой kill. В случае необходимости используется принудительное завершение с параметром -9.

Раздел 7

Выводы

Выводы

Я приобрел практические навыки установки операционной системы на виртуальную машину, настроил минимально необходимые для дальнейшей работы сервисы

Раздел 8

Список литературы

Список литературы